

Evaluación de Examen 1: Unidad I

Física para Ciencias de la Salud (005-1713)

Estudiante: Aramerc Acuña C.I.: 33.279.962

Calificación Final: 8/10 puntos

Análisis de Resultados

1. Ángulo plano (Conversión a radianes)

Procedimiento y resultado: Aplica correctamente la regla de tres usando la equivalencia $90^\circ = \frac{\pi}{2}$ rad. El cálculo intermedio la lleva a $\frac{37,5\pi}{90}$, obteniendo finalmente el resultado correcto de $0,41\pi$ rad (aproximación de $\frac{5\pi}{12}$).

Veredicto: Correcto (2/2 pts).

2. Sistemas de coordenadas (Longitud del hueso)

Procedimiento y resultado: Construye el gráfico identificando el triángulo rectángulo y sus catetos ($a = 6$, $b = 8$). Plantea la fórmula del Teorema de Pitágoras ($c^2 = a^2 + b^2$) y calcula la longitud exacta de la hipotenusa $L = 10$ cm. Excelente procedimiento.

Veredicto: Correcto (2/2 pts).

3. Vectores (Fuerza resultante)

Procedimiento y resultado: Entiende el concepto de suma vectorial agrupando las componentes $\hat{i}$ y $\hat{j}$. Sin embargo, al igual que en casos anteriores, comete un **error de transcripción y de signo** en la componente $\hat{j}$: en lugar de sumar $(25 + 35)\hat{j}$, escribe $(25 - 15)\hat{j}$ (aparentemente arrastrando el 15 de la componente $\hat{i}$). Esto la lleva a un vector incorrecto de $30\hat{i} - 10\hat{j}$ N.

Veredicto: Parcialmente correcto (Planteamiento válido, error aritmético/transcripción al operar) (1/2 pts).

4. Potencias de diez (Notación científica y prefijo)

Procedimiento y resultado: Convierte la cifra decimal adecuadamente a una expresión con potencias de diez ($12,5 \times 10^{-6}$). Al igual que sus compañeros, omite la segunda parte de la pregunta: indicar el prefijo adecuado del Sistema Internacional (micrómetros, μm).

Veredicto: Incompleto / Parcialmente correcto (1/2 pts).

5. Sistemas de unidades (Conversión de densidad)

Procedimiento y resultado: Plantea factores de conversión formales de manera errónea, pero luego ejecuta el procedimiento aritmético correcto por separado: divide entre 1000 para la masa y multiplica por 1,000,000 para el volumen. Obtiene el valor numérico exacto (1030), aunque olvida colocar las unidades (kg/m^3) en su respuesta final remarcada. Se le otorga la puntuación completa por el cálculo numérico exacto.

Veredicto: Correcto (2/2 pts).

Comentarios Generales y Sugerencias

La estudiante muestra un buen dominio general de los conceptos básicos de geometría y conversión aritmética. Se sugieren los siguientes aspectos a mejorar:

- **Cuidado con los signos y transcripción:** Revisar cuidadosamente los datos (como en la Pregunta 3) antes de realizar operaciones algebraicas.
- **Uso de unidades:** En física, un resultado numérico carece de significado completo sin sus unidades. Recordar siempre incluir las unidades en el resultado final (como faltó en la Pregunta 5).
- **Leer los enunciados completos:** Asegurarse de responder todas las partes de la pregunta, como se observó en la Pregunta 4.